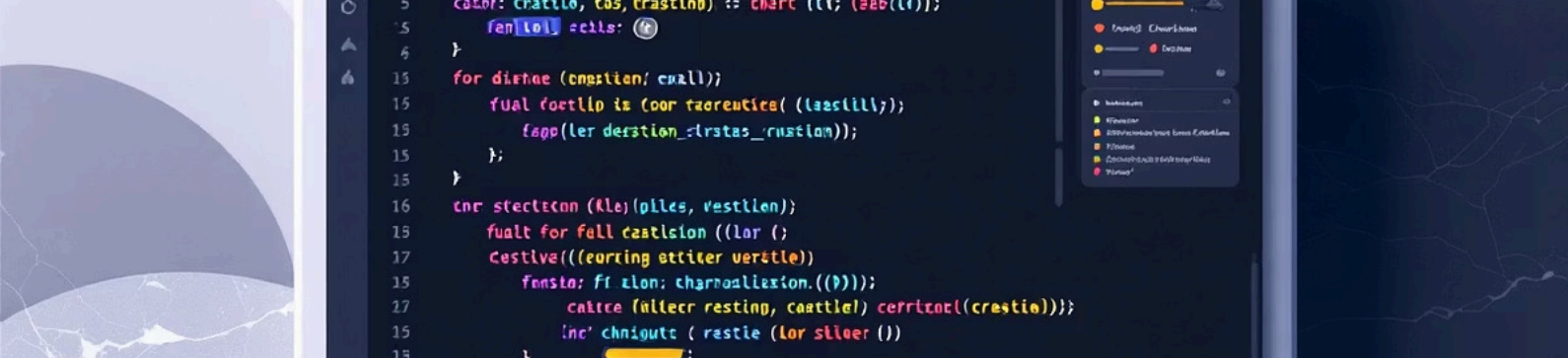


Unidad 6:

XML, DTD y XSD

Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información



Sesión 22 – XML: sintaxis, ejemplos prácticos y comparación con JSON

Cuando trabajas con datos en cualquier entorno profesional —administración, banca, desarrollo web, logística, sanidad o comercio electrónico— necesitas un formato que permita describir la información de manera estructurada, entendible y que pueda viajar entre sistemas distintos sin perder significado. Ahí es donde entra XML (eXtensible Markup Language).

Propósito de XML

A diferencia de otros lenguajes, XML no está pensado para mostrar contenido, sino para describirlo. Tú defines tus propias etiquetas para representar exactamente la estructura de tus datos, algo crucial cuando varias aplicaciones necesitan interpretarlos de la misma forma.

Sintaxis Estricta

La idea central de XML es sencilla: todo se organiza mediante etiquetas, y esas etiquetas siguen una sintaxis estricta. Deben abrirse y cerrarse correctamente, ser sensibles a mayúsculas y minúsculas y estar perfectamente anidadas.

Flexibilidad y Estandarización

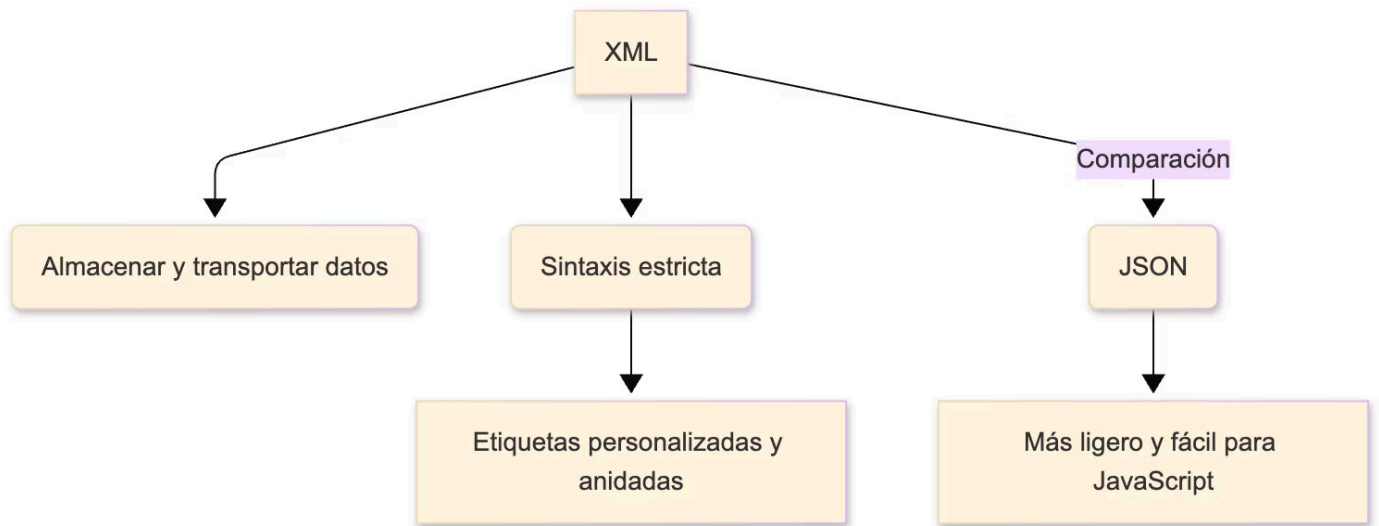
Cada proyecto, empresa u organismo puede definir sus propias etiquetas, logrando documentos que se adaptan justo a lo que necesitan transmitir. XML puede combinarse con definiciones estructurales externas —como DTD o XSD.

Una de las razones por las que XML ha sido tan importante es su capacidad para transportar datos de forma segura y estandarizada, incluso en escenarios corporativos complejos donde la validación es esencial. XML puede combinarse con definiciones estructurales externas — como DTD o XSD— que determinan qué etiquetas son obligatorias, de qué tipo debe ser cada dato y qué relaciones deben cumplirse. Esto garantiza integridad y consistencia, características indispensables en entornos como la facturación electrónica, los trámites administrativos o las comunicaciones financieras.

En los últimos años, JSON ha ganado terreno, especialmente en el desarrollo web. Es más ligero, requiere menos sintaxis y se integra fácilmente con JavaScript, lo que explica su popularidad en APIs modernas.

Sin embargo, JSON no sustituye a XML, sino que lo complementa. XML sigue siendo esencial en documentos ofimáticos (como .docx o .odt), configuraciones de aplicaciones Android, invoices electrónicas, gráficos vectoriales (SVG), metadatos y procesos empresariales regulados donde la estructura estricta y la validación no son opcionales. Por eso, aunque JSON sea la opción "rápida", XML continúa siendo la apuesta sólida para sistemas donde la precisión y el control son fundamentales.

Esquema Visual



Descripción detallada del diagrama

El esquema se articula alrededor del nodo central A (XML). Desde este nodo parten tres grandes ramificaciones:

- B (Almacenar y transportar datos): Representa la función principal de XML en cualquier entorno profesional.
- C (Sintaxis estricta): Nodo clave que recuerda que XML se basa en reglas fijas: etiquetas cerradas, anidación obligatoria y sensibilidad a mayúsculas/minúsculas.
- De este nodo desciende D (Etiquetas personalizadas y anidadas), que muestra que XML no tiene etiquetas predefinidas; es el usuario quien decide cómo se estructura el documento.

La tercera rama es una relación comparativa hacia E (JSON), que simboliza la alternativa moderna más usada en APIs. Este nodo se amplía con F (Más ligero y fácil para JavaScript), reflejando la principal ventaja de JSON frente a XML.

El diagrama permite visualizar de forma muy clara el contraste: XML está diseñado para estructura y validación estricta; JSON para simplicidad y rapidez.



Caso de Estudio – Facturación electrónica (FacturaE) en España

El caso de FacturaE es uno de los mejores ejemplos reales del uso de XML en un entorno empresarial y gubernamental. Desde 2015, cualquier proveedor que facture a una administración pública en España tiene la obligación de enviar sus facturas electrónicas en un formato XML muy concreto definido por la normativa estatal.

Contexto inicial

Antes de la implantación de FacturaE, cada organismo público recibía facturas en formatos diferentes (PDF, papel, Word...). Esto generaba retrasos, errores de interpretación y dificultades para automatizar los pagos. El objetivo del gobierno era establecer un estándar único que pudiera ser procesado automáticamente por cualquier administración, sin importar su sistema interno.

Estrategia aplicada

La solución fue un documento XML estructurado mediante un esquema exigente que define:

- Datos del emisor y del receptor.
- Líneas de producto con impuestos detallados.
- Identificadores únicos de factura.
- Formatos estándar para fechas, importes y códigos fiscales.

Para asegurar la correcta interpretación de todos los datos, FacturaE utiliza validación mediante XSD, lo que obliga a que la factura cumpla todas las reglas definidas por la Administración.

Resultado

Gracias a XML, todas las administraciones públicas españolas reciben facturas con la misma estructura, sin ambigüedades y listas para ser procesadas automáticamente. Esto ha reducido errores, ha acelerado los procesos de pago y ha permitido un control fiscal mucho más riguroso. Es un ejemplo claro de cómo XML es imprescindible en escenarios donde la validación formal no es opcional.

Herramientas y Consejos

1 Sé extremadamente cuidadoso con las etiquetas

XML diferencia entre `<Cliente>` y `<cliente>`. Un simple cambio de mayúsculas puede arruinar un proceso completo de importación.

2 Incluye siempre el prólogo XML

Ejemplo estándar:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

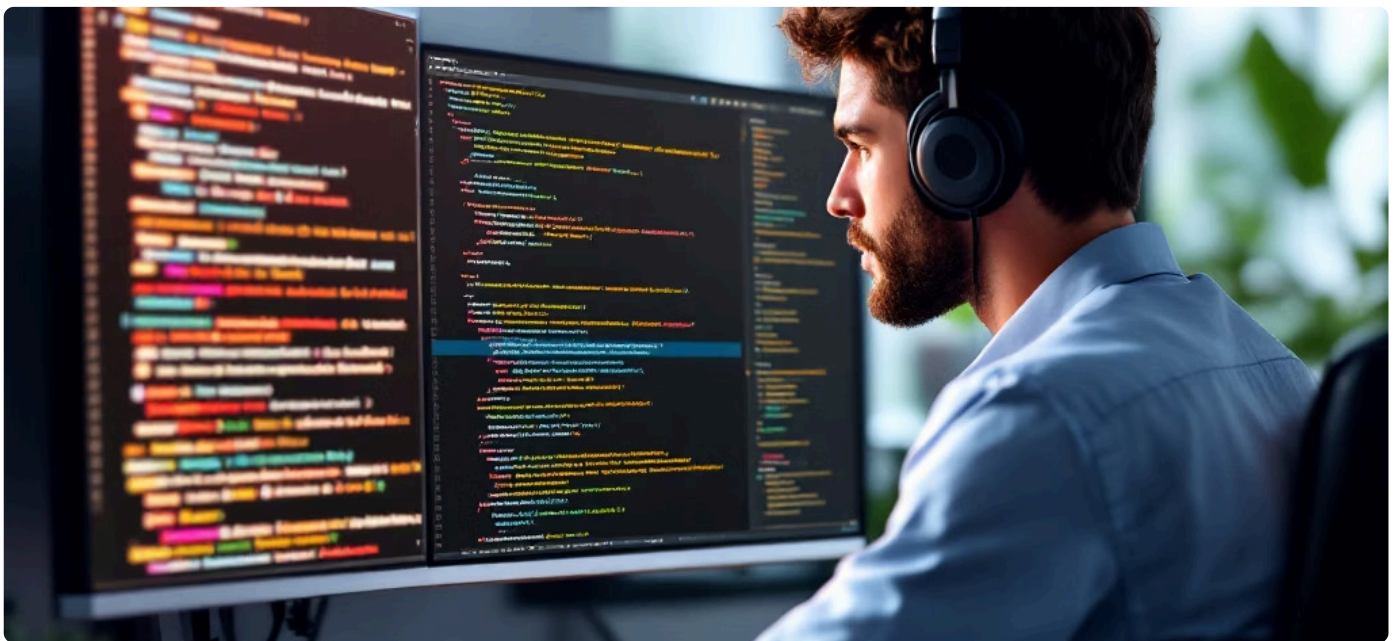
Esto garantiza que la herramienta que procese el XML interprete correctamente los caracteres.

3 Usa herramientas profesionales de validación

Algunas opciones recomendadas:

- VS Code con extensión "XML Tools"
- Oxygen XML Editor (entorno profesional)
- XMLSpy (muy utilizado en empresas)
- FreeFormatter.com para validaciones rápidas online

Validar el documento antes de enviarlo o procesarlo evita errores costosos.



Mitos y Realidades

❌ Mito: "XML está obsoleto y ha sido reemplazado por JSON."

→ **FALSO.** Aunque JSON es más ligero y se usa masivamente en APIs web, XML sigue siendo esencial en facturación electrónica, ofimática, configuraciones técnicas, gráficos vectoriales, administración pública y sectores donde la validación estricta es clave.

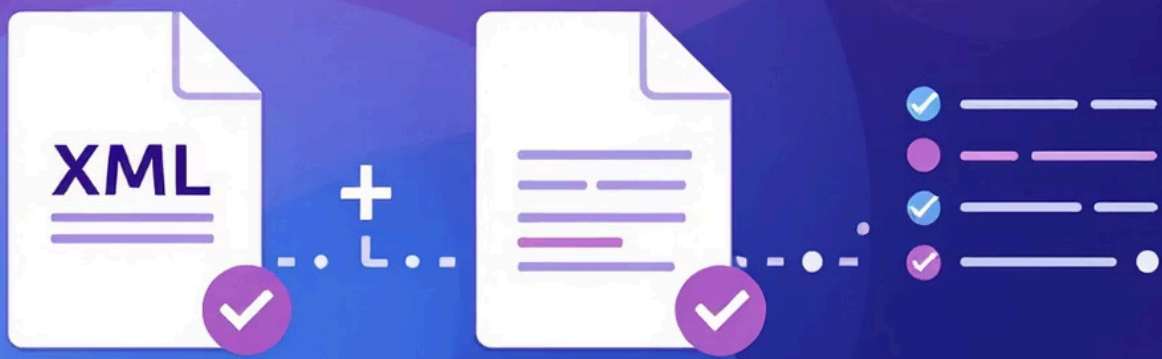
❌ Mito: "XML y HTML son casi lo mismo."

→ **FALSO.** HTML está diseñado para mostrar información. XML está diseñado para describirla. En HTML las etiquetas ya existen; en XML tú las inventas y decides su significado.

📄 Resumen Final

XML es un lenguaje de marcado para almacenar y transportar datos con una sintaxis estricta. Permite definir etiquetas personalizadas y estructuras complejas. JSON es más ligero y popular para APIs, pero XML sigue siendo esencial en ámbitos regulados y empresariales. La validación y la estandarización hacen que XML continúe siendo clave en múltiples sectores.





Sesión 23 – Validación de XML con DTD y XML Schema (XSD).

Cuando trabajas con XML en un entorno profesional, no basta con que un documento esté "bien formado". Un XML bien formado solo garantiza que su sintaxis es correcta: las etiquetas están bien anidadas, no falta ningún cierre, la codificación está declarada y no hay errores estructurales básicos. Pero en la práctica, esto no es suficiente para asegurar que los datos que envías —o recibes— son los que realmente necesitas.

- **Bien formado vs Válido**

Para eso existe la validación. Un documento es válido cuando, además de estar bien formado, cumple con un conjunto de reglas externas que definen exactamente cómo debe ser su estructura.

- **Reglas de Validación**

Estas reglas determinan cosas como qué elementos deben aparecer, cuáles son opcionales, qué tipo de datos debe contener cada campo o cuántas veces puede repetirse un elemento.

- **Importancia Crítica**

La validación es fundamental en sistemas donde la integridad de los datos es crítica, como bancos, aseguradoras, administración pública o cualquier entorno en el que varios sistemas deben comunicarse sin ambigüedades.

DTD (Document Type Definition)

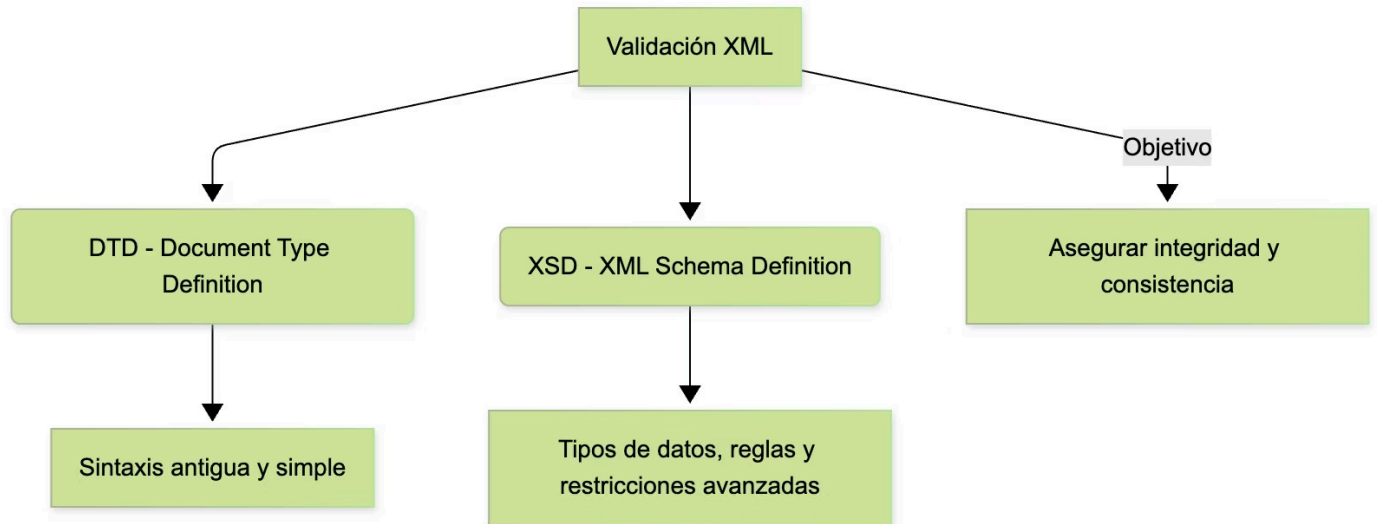
El DTD es la forma más antigua. Su sintaxis no es XML y solo permite trabajar con datos como texto, sin diferenciar tipos. Es un sistema útil para estructuras simples, pero muy limitado cuando necesitas precisión.

XSD (XML Schema Definition)

El XSD, en cambio, es el estándar moderno. Está escrito en XML, lo que facilita su lectura y su procesamiento. Permite definir tipos de datos (números enteros, fechas, booleanos...), restricciones (por ejemplo, que un valor sea mayor que 0), longitudes mínimas o máximas e incluso relaciones complejas entre elementos.

Gracias a XSD, un XML puede comportarse de manera similar a una base de datos en cuanto a control de integridad. En entornos corporativos, tecnológicos y gubernamentales, la validación con XSD garantiza que el XML que se intercambia siempre cumple con la estructura exacta que se espera, evitando errores costosos, problemas de interpretación y fallos en las integraciones.

Esquema Visual

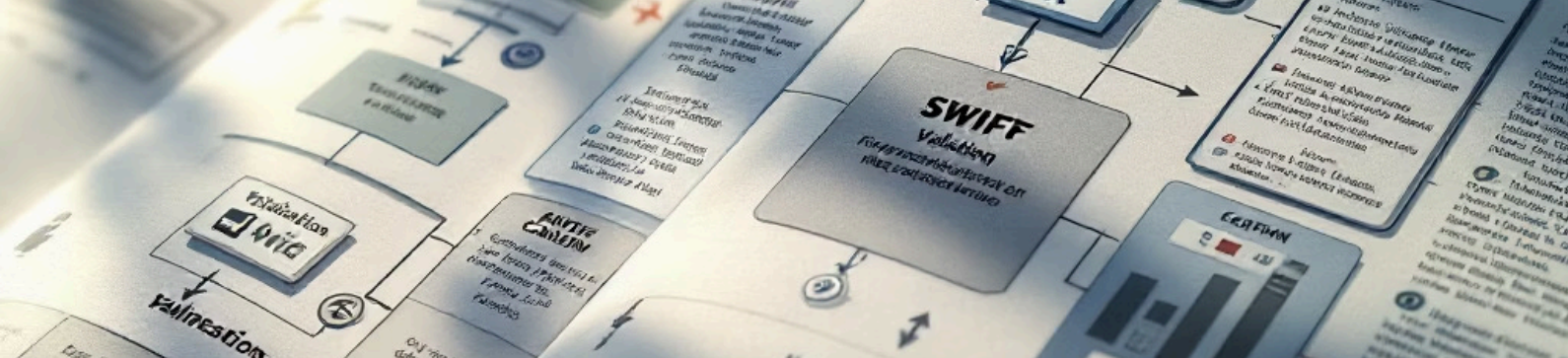


Descripción detallada del diagrama

El nodo central A (Validación XML) representa el proceso de comprobar si un documento XML cumple con reglas externas. Desde ahí salen dos ramas principales:

- B (DTD), que señala el sistema tradicional. De este nodo deriva D (Sintaxis antigua y simple), indicando que el DTD ofrece menos precisión y que su sintaxis no usa XML.
- C (XSD), que representa el método moderno. Este se amplía con E (Tipos de datos, reglas y restricciones), mostrando que XSD permite controlar elementos numéricos, fechas, tamaños, patrones y estructuras complejas.

Finalmente, ambos convergen en el nodo F (Asegurar integridad y consistencia), el propósito central de la validación. Este esquema deja claro que ambos sirven para validar, pero XSD es el estándar avanzado para sistemas profesionales.



Caso de Estudio – El sistema bancario y los mensajes SWIFT

1 Contexto

Los bancos de todo el mundo intercambian información financiera mediante la red SWIFT. Cada transferencia, confirmación o movimiento bancario se transmite como un documento estructurado. La exactitud aquí es crucial: un error mínimo puede significar una transferencia fallida, dinero retenido o un incumplimiento normativo.

2 Estrategia

SWIFT utiliza los estándares ISO basados en XML + XSD para garantizar que todos los mensajes cumplen una estructura rigurosa. Cada tipo de mensaje (por ejemplo, una transferencia internacional MT103) cuenta con un esquema XSD oficial que define:

- Qué elementos deben aparecer.
- En qué orden deben presentarse.
- Qué tipo de datos contiene cada campo (fecha, importe, código bancario...).
- Validaciones específicas como longitud de IBAN, formato del BIC, rango de importes o presencia obligatoria de ciertos identificadores.

Un banco no puede enviar un XML "a su manera". Debe generar un XML válido según el XSD oficial.

3 Resultado

Las validaciones XSD permiten que los bancos del mundo hablen un lenguaje común, reduciendo errores, acelerando las operaciones y cumpliendo normativas internacionales. Gracias a este riguroso control, millones de transferencias se procesan cada día sin fallos, demostrando el papel crítico de la validación XML en sectores de alta responsabilidad.

Herramientas y Consejos

Aprovecha que XSD está escrito en XML

Esto facilita su edición, lectura y mantenimiento. Puedes reutilizar etiquetas, hacer anotaciones y trabajar con herramientas estándar.

Utiliza editores con validación en tiempo real

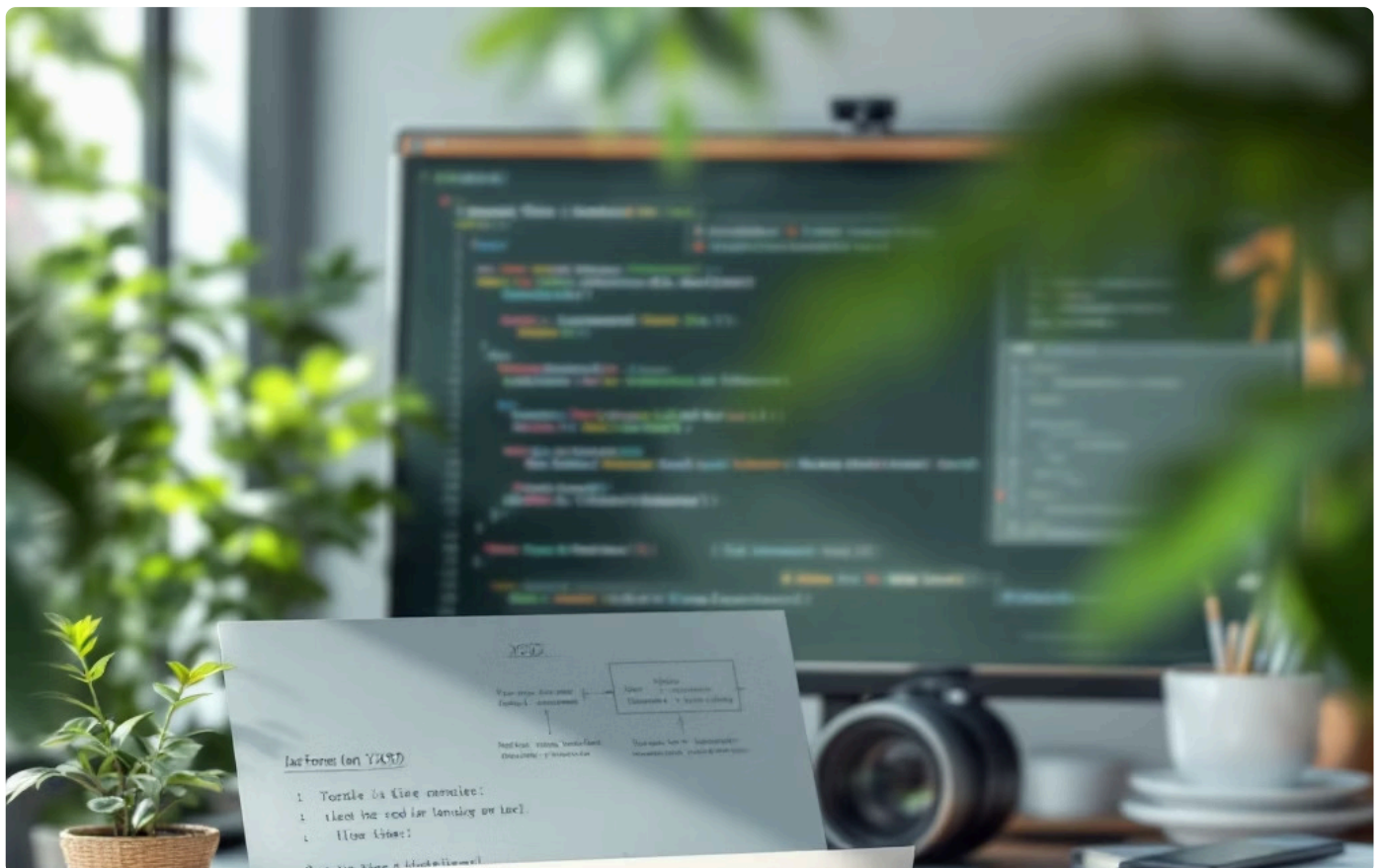
Herramientas recomendadas:

- VSCode con extensiones de XML
- Oxygen XML Editor (entorno profesional, muy usado en banca y administración)
- Altova XMLSpy (referencia en la industria)
- Validadores online como FreeFormatter o XMLValidator

Te permitirá ver errores al instante y entender la causa.

Empieza por XSD si tienes que elegir

DTD es útil para comprender la evolución histórica de XML, pero en cualquier proyecto actual deberías optar por XSD: más potente, más seguro y más compatible con sistemas modernos.



Mitos y Realidades

✗ Mito: "Si mi XML está bien formado, ya es válido."

→ **FALSO**. Estar bien formado solo significa que la sintaxis es correcta. Para ser válido necesita cumplir las reglas de un DTD o XSD. Puedes tener un XML perfecto sintácticamente que, sin embargo, no cumpla la estructura esperada por el sistema de destino.

✗ Mito: "DTD y XSD son lo mismo."

→ **FALSO**. Ambos sirven para validar XML, pero son totalmente diferentes. DTD es limitado y no soporta tipos de datos. XSD permite definir reglas avanzadas, tipos numéricos, fechas, patrones y estructuras complejas.

Resumen Final

Un XML válido cumple reglas definidas en un DTD o XSD. DTD es el sistema antiguo con capacidades limitadas. XSD es el estándar moderno y permite validar tipos de datos y restricciones avanzadas. La validación es esencial en sectores donde la integridad de los datos no puede fallar.